

Differenzierung TODO

Noah Albers, Felix Graff

Uni Münster

June 18, 2026

Übersicht

Was ist Scratch?

Die Idee dahinter

- Blockbasiertes Interface zum erstellen kleiner Stories
- 2007 bei MIT Media Lab entwickelt
- 2019 Übergang in die "Scratch Foundation" (non profit)
- Verschiedene Möglichkeiten:
 - ▶ Vorgemalte Charaktere, Landschaften, Sounds, Grafiken etc.
 - ▶ Eigene Elemente bzw. Bilder hochladen
 - ▶ In Scratch selber erstellen/bearbeiten
- Entwickelt für Kinder
 - ▶ Programmieren spielerisch erlernen
 - ▶ Mathematischer visualisieren
 - ▶ Ideen freien Lauf lassen

Unterrichtsszenario

Rahmenbedingungen

- Fach: Informatik
- Klasse: Sekundarstufe I (5-6)
- Thema: Sequenzielles Abarbeiten (Algorithmik)
(Durch faded worked examples)
- Ziele:
 - ▶ SuS wissen, dass Programme Schrittweise ablaufen
 - ▶ SuS wissen, wie einfache Schleifen funktionieren
 - ▶ SuS können blockbasierte Programme lesen/modifizieren/erstellen

Scratch-Beispiel

Aufgabe (Use-Modify-Create)



Figure: Startpunkt (Starke SuS)



Figure: Startpunkt (Schwache SuS)

Scratch-Beispiel

Teil 1 - Use (Use-Modify-Create)

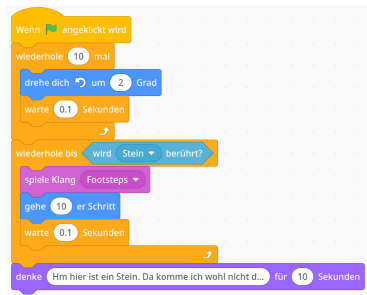


Figure: Use (Starke SuS)

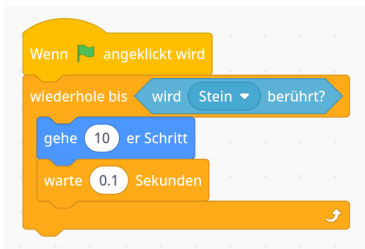


Figure: Use (Schwache SuS)

Arbeitsauftrag:

Beschreibe was der Elf macht. Wann läuft er? Wann stoppt er?

Scratch-Beispiel

Teil 2 - Modify (Use-Modify-Create)

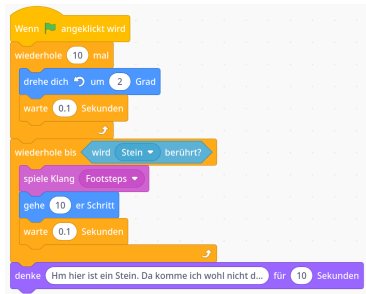


Figure: Modify (Starke SuS)



Figure: Modify (Schwache SuS)

Arbeitsauftrag:

Was musst du ändern damit der Elf sein Ziel schneller erreicht?
(Für Starke SuS) wie kann sich der Elf schneller drehen?

Scratch-Beispiel

Teil 3 - Create (Use-Modify-Create)

Arbeitsauftrag:

Der Stein soll sich nun aus dem Weg bewegen sobald der Elf diesen erreicht. Wie kannst du das umsetzen? Klicke auf den Stein und erstelle ein eigenes Program um dies zu machen.

Scratch-Beispiel

Teil 3 - Create (Use-Modify-Create)

Mögliche Lösung:



Figure: Create (Starke SuS)



Figure: Create (Schwache SuS)

Weitere Differenzierungsmöglichkeiten

- Gruppenarbeit (Gemeinsames lösen in möglichst homogene Gruppen)
- Einzelarbeit für sehr schnelle
- Unterstützen von Schwachen durch Tutoren
- Ergänzende Aufgaben für Starke/Schwache und ggf. interessierte

Quellen

- Scratch Foundation – “Scratch” (Offizielle Webseite)
<https://www.scratchfoundation.org/> (abgerufen am 18 Juni 2026)
- MIT Scratch – “Scratch Project Editor”
<https://scratch.mit.edu/projects/editor/> (abgerufen am 18 Juni 2026)
- Peer Stechert – “Unterstützungsstrategien beim Programmieren & PRIMM / Informatikdidaktik kurz gefasst Teil 24” (YouTube video)
<https://www.youtube.com/watch?v=DhapB4YWaK0> (abgerufen am 18 Juni 2026)